

Zimmer

Pripremljeno za: PSI

Pripremili: Milica Eva Stojanović, Luka Rapaić, Maja Špirto, Jovana Čeganjac

31.07.2025.

SADRŽAJ

0. Istorija izmena 4

1. Uvod 5

1.1. Rezime 5

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe 5

2. Opis problema 5

3. Kategorija korisnika 6

3.1 Krajnji korisnici 6

3.2 Administratori 6

4. Opis proizvoda 6

5. Funkcionalni zahtevi 7

5.1 Registracija korisnika 7

5.2 Kreiranje profila 7

5.3 Verifikacija profila 7

5.4 Pronalaženje cimera 7

5.5 Izmena profila 7

5.6 Brisanje profila 7

6. Pretpostavke 8

6.1 Korisnici imaju stabilan pristup internetu 8

6.2 Korisnici poseduju validnu email adresu 8

6.3 Korisnici su spremni da dostave lični dokument radi verifikacije identiteta 8

6.4 Korisnici unose tačne i istinite informacije u svoj profil 8

6.5 Postoji dovoljan broj korisnika iz različitih kategorija 8

6.6 Aplikacija će biti korišćena uglavnom od strane mlađe populacije (studenti i mladi zaposleni) 8

7. Ograničenja 9

7.1 Verifikacija imena i slike zavisi od podudarnosti sa dokumentom 9

7.2 Aplikacija funkcioniše isključivo kao web platforma 9

7.3 Dokument za verifikaciju se ne čuva u bazi 9

7.4 Preporuke zavise isključivo od informacija koje korisnik unese 9

7.5 Samo verifikovani korisnici mogu koristiti glavne funkcionalnosti aplikacije 9

8. Kvalitet 9

9. Nefunkcionalni zahtevi 9

10. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom 10

11. Plan i prioriteti 10

0. Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
31.07.2025.	1.0	Inicijalna verzija	Milica Eva Stojanović, Luka Rapaić, Maja Špirto, Jovana Čeganjac

1. Uvod

1.1. Rezime

Zimmer je aplikacija namenjena povezivanju osoba koje traže cimera ili stan. Bez obzira da li korisnik već ima stan i traži cimera, ili želi da zajedno s nekim iznajmi stan, Zimmer nudi intuitivnu i efikasnu platformu za pronalaženje idealne osobe za zajednički život. Kroz detaljne profile, definisanje preferenci, budžeta, lokacije i stila života, algoritam aplikacije predlaže kompatibilne korisnike. Omogućena je i direktna komunikacija, razmena informacija i slika, čime se olakšava dogovor i smanjuje rizik od neuspešnog zajedničkog stanovanja.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Ovaj dokument predstavlja temeljnu specifikaciju softverskog rešenja pod nazivom Zimmer i koristi se kao vodič kroz sve faze razvoja, testiranja i održavanja aplikacije. Namenjen je stručnjacima koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i onima koji prate razvoj proizvoda.

Zimmer je osmišljen pre svega za mlade ljude koji su u potrazi za zajedničkim stanovanjem – studente, mlade zaposlene i one koji se sele u novi grad.

2. Opis problema

Pronalazak pouzdanog cimera i idealnog stana može biti pravi izazov, posebno za mlade ljude koji se tek osamostaljuju ili sele u novi grad. Taj proces zna da bude iscrpljujući i frustrirajući, jer često nije lako pronaći tačne i ažurne informacije. Oglasi na internetu ili društvenim mrežama mogu biti nepregledni, zastareli ili netačni, pa se lako može desiti da se izgubi vreme na opcije koje se na kraju pokažu neodgovarajućim. S druge strane, oslanjanje na poznanike i prijatelje često sužava izbor i ne garantuje da će se naći osoba sa kojom će se lako uskladiti stil života, navike i očekivanja.

Sve te neizvesnosti i prepreke često stvaraju dodatni stres i zbunjenost, jer svako želi da pronađe cimera sa kojim će se dobro slagati i koji će zajedno napraviti prijatno okruženje za život. Strah od lošeg izbora ili problema u zajedničkom stanovanju može učiniti celu potragu još težom i obeshrabrujućom. Upravo zbog toga, mnogima je teško da donesu odluku i pronađu pravu osobu i mesto za zajednički život.

3. Kategorija korisnika

3.1 Krajnji korisnici

Krajnje korisnike našeg sajta možemo podeliti u dve kategorije:

- Ljude koji poseduju stan, ali im fali cimer
- Ljude kojima fale i stan i cimer

Prvoj kategoriji naših korisnika planiramo da preporučujemo samo ljude iz druge kategorije, odnosno one koji još uvek ne iznajmljuju ili ne poseduju stan.Drugoj kategoriji naših korisnika, odnosno onima koji ne poseduju stan, možemo preporučivati i jedne i druge.

3.2 Administratori

Administratori će se baviti registracijom novih korisnika i verifikacijom njihovog identiteta. O načinu verifikacije identiteta biće više reči kasnije.

4. Opis proizvoda

Zimmer se sastoji od:

- Web aplikacije - intuitivan korisnički interfejs, deo aplikacije koji interaguje sa backend serverom. Tehnologije koje ćemo koristiti su Vue, Html, Css, JavaScript i Ajax
- Backend servera - spona između web aplikacije i naše baze podataka. Tehnologije koje ćemo koristiti su Python i Django
- Baze podataka - čuva sve podatke potrebne našoj aplikaciji. Bazu planiramo da realizujemo koristeći MySQL

5. Funkcionalni zahtevi

5.1 Registracija korisnika

Proces registracije započinje unosom email adrese i šifre. Nakon što korisnik unese ove osnovne podatke, automatski se preusmerava na sledeći ekran, gde mu se traži unos verifikacionog koda. Kod se šalje na prethodno unetu email adresu i predstavlja dodatni korak sigurnosti koji potvrđuje autentičnost korisnika.

5.2 Kreiranje profila

Nakon što se uspešno registruje, korisnik prelazi na kreiranje svog profila. U tom koraku unosi lične podatke kao što su ime i profilna fotografija, piše kratak opis o sebi i popunjava niz informacija vezanih za svakodnevni život. To uključuje životne navike, deo grada u kojem bi želeo da živi ili u kojem se njegov stan već nalazi, mesečni budžet koji je spreman da izdvoji za stanarinu, kao i specifične preference koje ima u vezi sa budućim cimerom. Ove informacije pomažu algoritmu aplikacije da bolje razume korisnikove potrebe i da mu ponudi relevantne predloge.

5.3 Verifikacija profila

Da bi mogao da koristi glavne funkcionalnosti aplikacije, korisnik mora da prođe proces verifikacije profila. To podrazumeva dostavljanje validnog ličnog dokumenta, poput lične karte ili vozačke dozvole, kako bi se potvrdio identitet. Fotografija i ime iz dokumenta moraju se podudarati sa onima koji se nalaze na korisničkom profilu. Ova provera je važan bezbednosni korak koji doprinosi pouzdanosti platforme. Važno je napomenuti da se dostavljeni dokument automatski briše iz baze čim verifikacija bude uspešno završena, čime se dodatno štiti privatnost korisnika.

5.4 Pronalaženje cimera

Korisnicima se potencijalni cimeri prikazuju pojedinačno, jedan po jedan. Za svaki prikazani profil, korisnik ima mogućnost da izrazi da li mu ta osoba odgovara ili ne. Nakon što odgovori, prikazuje mu se sledeći profil, i tako u kontinuitetu. Ako dvoje korisnika međusobno izraze interesovanje, tj. ako se obostrano „poklope“, tada dolazi do povezivanja i omogućava im se direktna komunikacija putem aplikacije. Na ovaj način, interakcija se odvija samo između onih korisnika koji već imaju međusobno interesovanje, što doprinosi prijatnijem i efikasnijem iskustvu.

5.5 Izmena profila

Korisnik ima mogućnost da u svakom trenutku izmeni informacije na svom profilu, uključujući opis, budžet, preferencije i druge podatke. Ipak, promene imena i profilne fotografije zahtevaju dodatnu proveru, odnosno ponovnu verifikaciju identiteta, kako bi se očuvala sigurnost i integritet naloga.

5.6 Brisanje profila

Korisnik može u bilo kom trenutku odlučiti da trajno obriše svoj profil sa platforme. Brisanjem profila gube se svi podaci povezani sa korisničkim nalogom.

6. Pretpostavke

6.1 Korisnici imaju stabilan pristup internetu

Aplikacija funkcioniše kao web platforma, te se podrazumeva da korisnici imaju pristup internetu kako bi koristili njene osnovne funkcionalnosti.

6.2 Korisnici poseduju validnu email adresu

Registracija i verifikacija korisnika oslanja se na validnu email adresu putem koje se šalje sigurnosni kod.

6.3 Korisnici su spremni da dostave lični dokument radi verifikacije identiteta

Sistem zahteva potvrdu identiteta kroz upload lične karte ili vozačke dozvole, pa se pretpostavlja da su korisnici voljni i sposobni da to urade.

6.4 Korisnici unose tačne i istinite informacije u svoj profil

Da bi algoritam za uparivanje bio efikasan, očekuje se da korisnici unesu iskrene informacije o sebi, svojim navikama, budžetu i preferencama.

6.5 Postoji dovoljan broj korisnika iz različitih kategorija

Funkcionalnost aplikacije (preporuka odgovarajućih cimera) oslanja se na to da postoji balans između korisnika koji već imaju stan i onih koji ga tek traže.

6.6 Aplikacija će biti korišćena uglavnom od strane mlađe populacije (studenti i mladi zaposleni)

Pretpostavlja se da su korisnici tehnički pismeni i upoznati sa osnovnim principima korišćenja online servisa i aplikacija.

7. Ograničenja

7.1 Verifikacija imena i slike zavisi od podudarnosti sa dokumentom

Korisnici ne mogu menjati ime ili profilnu fotografiju bez ponovne verifikacije, što može otežati proces za one koji često menjaju izgled ili koriste nadimke.

7.2 Aplikacija funkcioniše isključivo kao web platforma

U trenutnoj verziji, ne postoji mobilna aplikacija, što ograničava upotrebu na desktop i mobilne pretraživače.

7.3 Dokument za verifikaciju se ne čuva u bazi

Zbog bezbednosnih razloga, dokument koji korisnik priloži briše se nakon verifikacije. U slučaju potrebe za ponovnom proverom, korisnik mora ponovo da dostavi dokument.

7.4 Preporuke zavise isključivo od informacija koje korisnik unese

Sistem za pronalaženje cimera ne koristi spoljne izvore informacija, pa kvalitet preporuka može zavisiti od tačnosti i obimnosti unetih podataka.

7.5 Samo verifikovani korisnici mogu koristiti glavne funkcionalnosti aplikacije

Bez uspešno završene verifikacije, korisniku nije omogućen pristup povezivanju i komunikaciji sa drugim korisnicima.

8. Kvalitet

Kvalitet aplikacije Zimmer biće osiguran kroz fokus na stabilnost, sigurnost i jednostavnost korišćenja. Sistem će biti razvijan tako da pruži pouzdano i prijatno korisničko iskustvo, uz zaštitu podataka i efikasnu funkcionalnost.

Za proveru kvaliteta koristićemo jedinično testiranje (unit testing) za kritične delove backend koda, čime ćemo osigurati da osnovne funkcije ispravno rade. Pored toga, sve ključne funkcionalnosti biće manuelno testirane kroz korisnički interfejs, kako bismo potvrdili da aplikacija ispunjava zahteve i da je upotrebljiva u praksi.

9. Nefunkcionalni zahtevi

Korisnički interfejs mora biti dostupan i ispravno funkcionisati na popularnim internet pregledačima kao što su Chrome, Firefox i Edge, bez značajnih razlika u prikazu.

10. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

Korisnicima ćemo obezbediti priručnike i materijale koji detaljno objašnjavaju korišćenje aplikacije, kako bi im olakšali snalaženje. Ukoliko budemo imali vremena, u okviru same aplikacije biće dostupan i interaktivni tutorijal. Takođe, korisnicima će biti na raspolaganju odeljak sa često postavljanim pitanjima (FAQ), kao i kontakt telefon tehničke podrške za dodatnu pomoć.

11. Plan i prioriteti

Razvoj aplikacije Zimmer planira se da se odvija iterativno. Prva verzija treba da obuhvati sledeće funkcionalnosti:

- registraciju i verifikaciju korisnika
- kreiranje i uređivanje profila
- pregled i odabir potencijalnih cimera
- mogućnost povezivanja korisnika i komunikaciju između njih

U narednim verzijama planiramo da unapredimo korisničko iskustvo kroz dodatne filtere i podešavanja preferenci, kao i da uvedemo sekciju sa često postavljanim pitanjima (FAQ) i tehničku podršku. Takođe, razvoj će biti fokusiran na responzivan dizajn sa mobile-first pristupom.